LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
ENCODER DECODER TO 7 SEGMENT



OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

PARTNER

231344074 MUHAMMAD RAIHAN NUGRAHA

Kelompok 6

1C-TNK

Tanggal Praktik :

Jumat, 17 Mei 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1

II. DASAR TEORI 1

1. Gerbang Logika 1

2. BCD to 7-Segment Display Decoder 4

3. Power Supply 8

4. Voltmeter 9

5. Project Board/Bread board 9

6. LED 10

7. Resistor 12

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 13

IV. TUGAS 13

V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM 13

VI. HASIL PERCOBAAN 14

1. Decoder t0 7 segment display 14

2. Encoder Decoder to 7 Segment display 18

VII. ANALISIS 21

VIII. KESIMPULAN 22

IX. DAFTAR PUSTAKA 23

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat memahami kegunaan encoder decoder to 7 segment
2. Dapat memahami cara kerja encoder decoder to 7 segment
3. Dapat merangkai rangkaian encoder decoder to 7 segment
4. Dapat membuktikan kebenaran dari encoder decoder to 7 segment

II. DASAR TEORI

1. Gerbang Logika

Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar (true) akan ditunjukkan dengan angka "1". Sebaliknya, jika memiliki nilai salah (false) akan ditunjukkan dengan angka "0". [1]

Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Logic Gate adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. [2]

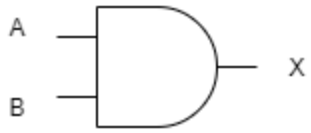
Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1 bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. [1]

Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis. [1]

Jenis-jenis gerbang logika

1) Gerbang AND

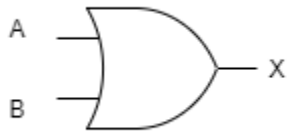
Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.



A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2) Gerbang OR

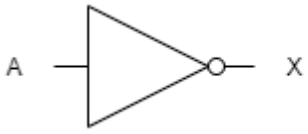
Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

3) Gerbang NOT

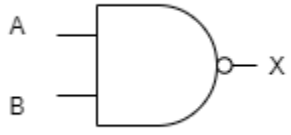
Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Logic gate NOT.



A	NOT A
0	1
1	0

4) Gerbang NAND

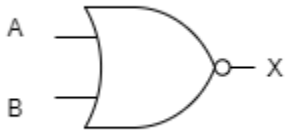
Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.



A	B	X
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

5) Gerbang NOR

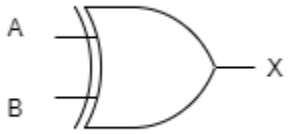
Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

6) Gerbang EX-OR

Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

7) Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1



2. BCD to 7-Segment Display Decoder

Dekoder digital atau biner adalah rangkaian logika kombinasional yang mengubah satu bentuk kode digital menjadi bentuk lainnya. [3]

Dekoder tampilan BCD ke 7-segmen adalah dekoder khusus yang mampu mengonversi desimal berkode biner ke dalam format yang sesuai untuk presentasi yang mudah melalui tampilan 7 segmen. [3]

a. BCD

BCD, atau desimal berkode biner, adalah sistem bilangan digital di mana setiap digit desimal diwakili dengan menggunakan 4 bit bilangan biner. Karena sistem desimal terdiri dari 10 digit, maka kita memerlukan 10 kombinasi 4 bit biner untuk mewakili semua 10 digit. [3]

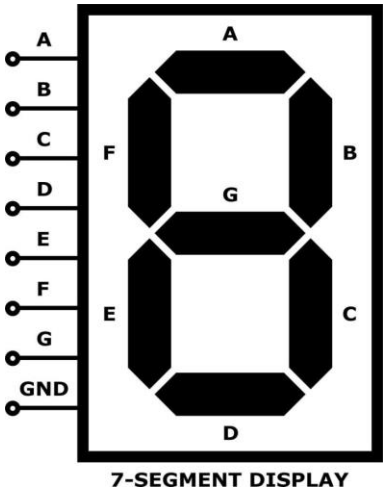
DECIMAL	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Meskipun komputer dapat dengan mudah memahami dan bekerja dengan angka biner yang besar, namun tidak mudah bagi manusia untuk membaca

angka-angka ini. Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan tampilan 7-segmen untuk menampilkannya dalam format desimal. [3]

b. 7 Segment Display

Perangkat digital ini didesain untuk menampilkan angka desimal, huruf, dan karakter. [3]



7-SEGMENT DISPLAY

Tampilan 7-segmen tipikal mencakup 7 segmen LED yang disusun dalam pola yang ditunjukkan pada gambar di atas. Umumnya, ada 8 pin input pada tampilan 7 segmen: 7 pin input untuk masing-masing 7 LED dan satu pin untuk terminal umum. [3]

- Common Cathode

  Pada jenis tampilan 7-segmen ini, semua katoda dari 7 LED dihubungkan bersama untuk membentuk terminal umum. Terminal ini harus dihubungkan ke GND atau logika '0' selama pengoperasian. Untuk menerangi LED tertentu pada layar, Anda harus memberikan logika '1' ke pin input yang sesuai. [3]

- Common Anode

  Pada tampilan 7-segmen Anoda Umum, semua terminal anoda dari 7 LED dihubungkan ke terminal anoda umum. Terminal ini harus dihubungkan ke Vcc atau logika '1' selama pengoperasian. Untuk

menerangi salah satu segmen LED, Anda harus memberikan logika '0' padanya. [3]

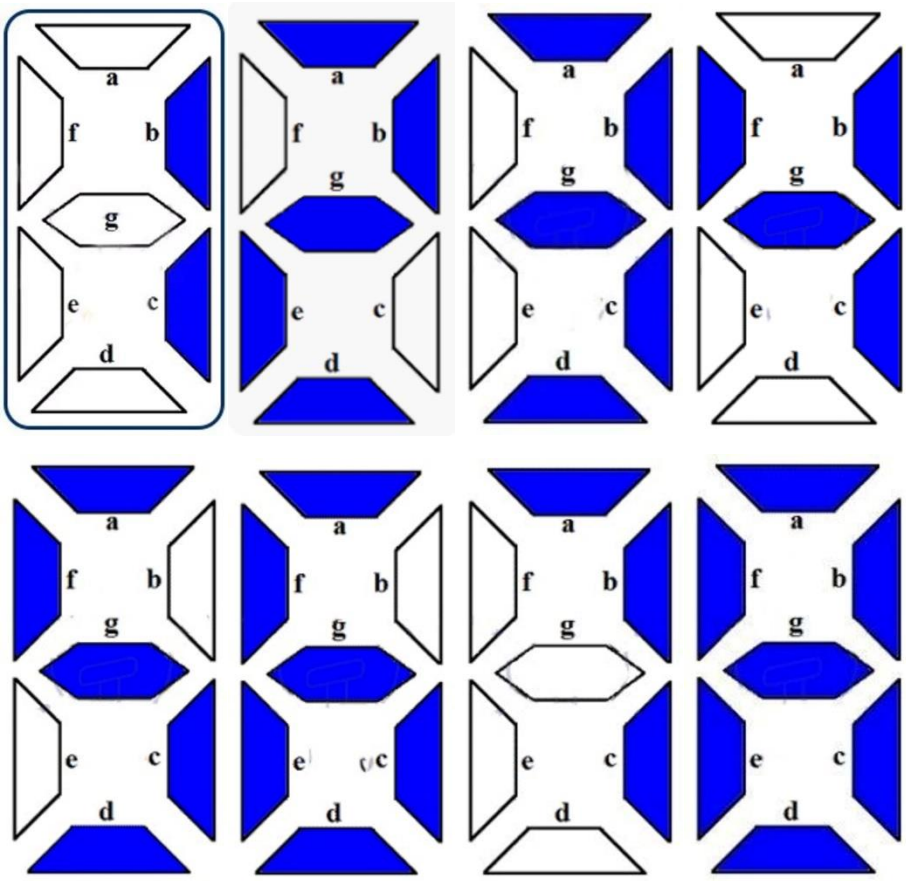
c. Pengoperasian 7 Segment Display

Tampilan 7-segmen terdiri dari 7 segmen LED yang diberi label sebagai "a," "b," "c," "d," "e," "f," dan "g," seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini. Masing-masing pin ini mengontrol penyinaran segmen tertentu. [3]

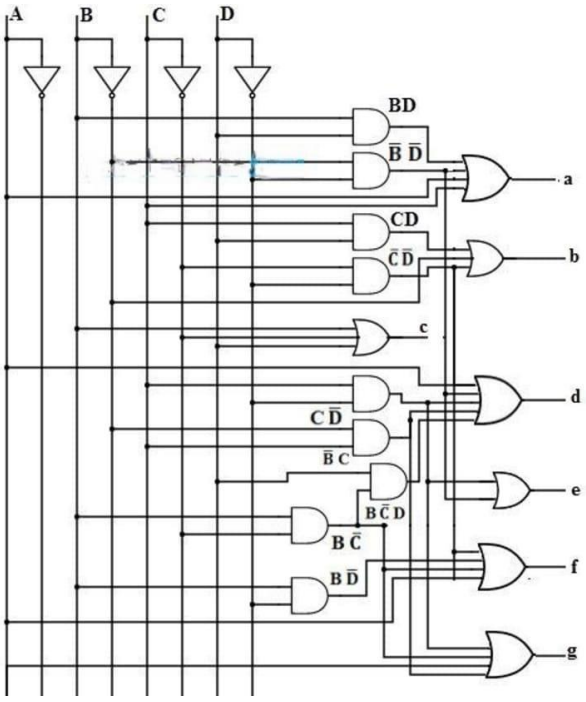
Misalkan kita ingin menampilkan angka '0'. Untuk mencapai hal ini, kita perlu menyalakan segmen "a," "b," "c," "d," "e," dan "f" sambil mematikan segmen "g." Hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini. [3]

Kombinasi tampilan untuk angka desimal diilustrasikan di bawah ini:

- **Digit 1**: Untuk menampilkan digit '1', Anda harus menyalakan segmen "b" dan "c" dan mematikan segmen "a", "d", "e", "f", dan "g".
- **Digit 2**: Untuk menampilkan digit '2', aktifkan segmen "a", "b", "d", "e", dan "g", sementara menonaktifkan segmen "c" dan "f".
- **Digit 3**: Untuk menampilkan digit '3', nyalakan segmen "a", "b", "c", "d", dan "g", sambil mematikan segmen "e" dan "f".
- **Digit 4**: Untuk menampilkan digit '4,' aktifkan segmen "b," "c," "f," dan "g," serta nonaktifkan segmen "a," "d," dan "e."
- **Digit 5**: Untuk menampilkan digit '5', nyalakan segmen "a", "c", "d", "f", dan "g", sambil mematikan segmen "b" dan "e".
- **Digit 6**: Untuk menampilkan digit '6', aktifkan segmen "a", "c", "d", "e", "f", dan "g", dan nonaktifkan segmen "b".
- **Digit 7**: Untuk menampilkan digit '7,' nyalakan segmen "a," "b," dan "c," sambil mematikan segmen "d," "e," "f," dan "g."
- **Digit 8**: Untuk menampilkan digit '8', Anda harus menyalakan segmen "a", "b", "c", "d", "e", dan "g" secara eksklusif.



d. Rangkaian



e. Aplikasi BCD to 7 segment

- Rangkaian ini dapat digunakan sebagai pengatur waktu.
- Dengan sedikit modifikasi, ini dapat digunakan untuk menampilkan jumlah pulsa jam.
- Dengan melakukan modifikasi yang sesuai, ini dapat digunakan untuk sistem tampilan alfabet alih-alih sistem tampilan desimal.
- Tampilan 7-segmen biasanya digunakan dalam jam digital, meter elektronik, odometer, dan aplikasi LCD karena konsumsi arusnya yang rendah.
- Mereka juga digunakan dalam berbagai alat ukur, jam tangan digital, dan penghitung digital.

3. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [4]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [4]



4. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [5]

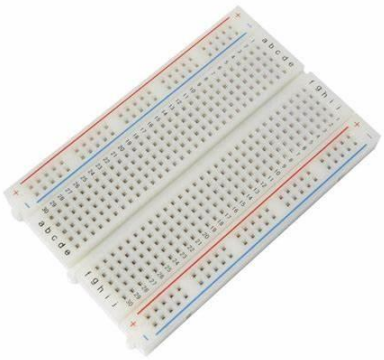
Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [6]



5. Project Board/Bread board

Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [7]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [7]



6. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. [8]

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube. [8]

LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda. [8]

LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya. [8]

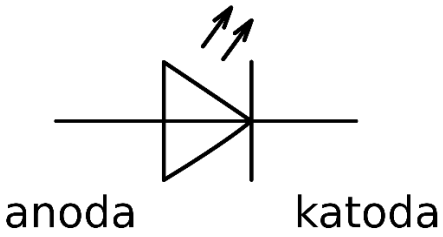
Untuk mengetahui polaritas terminal Anoda (+) dan Katoda (-) pada LED. Kita dapat melihatnya secara fisik berdasarkan gambar diatas. Ciri-ciri Terminal Anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang dan juga Lead Frame yang lebih kecil. Sedangkan ciri-ciri Terminal Katoda adalah Kaki yang lebih pendek dengan Lead Frame yang besar serta terletak di sisi yang Flat. [8]

Saat ini, LED telah memiliki beranekaragam warna, diantaranya seperti warna merah, kuning, biru, putih, hijau, jingga dan infra merah. Keanekaragaman Warna pada LED tersebut tergantung pada wavelength (panjang gelombang) dan senyawa semikonduktor yang dipergunakannya. [8]

Masing-masing Warna LED (Light Emitting Diode) memerlukan tegangan maju (Forward Bias) untuk dapat menyalakannya. Tegangan Maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah Resistor untuk membatasi Arus dan Tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. [8]

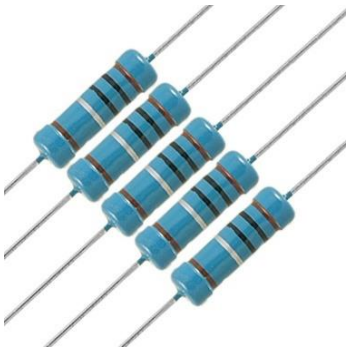
Teknologi LED memiliki berbagai kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil ini semakin popular dalam bidang teknologi pencahayaan. Berbagai produk yang memerlukan cahaya pun mengadopsi teknologi Light Emitting Diode (LED) ini. [8]





7. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [9]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. IC 7148
2. IC 7404
3. IC 7447
4. 7 segment display common anode
5. Power supply
6. Project board
7. Jumper
8. Multimeter
9. Resistor 330 Ω

IV. TUGAS

1. Membuat rangkaian encoder decoder to 7 segment display
2. Cek output dan bandingkan dengan tabel kebenaran
3. Tuliskan hasilnya pada jurnal

V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

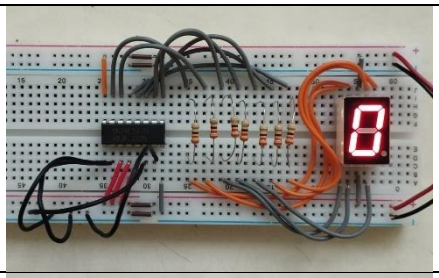
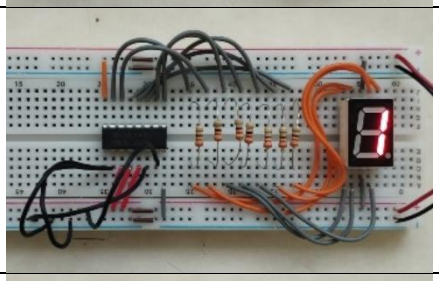
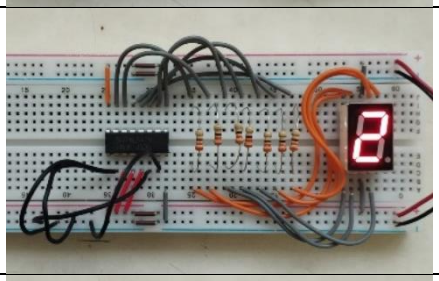
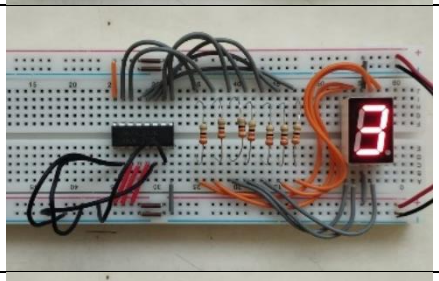
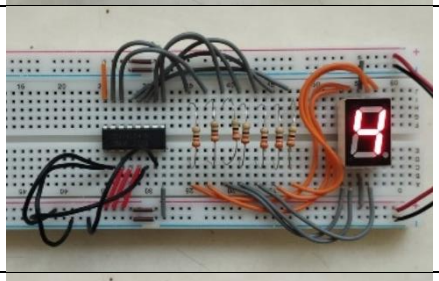
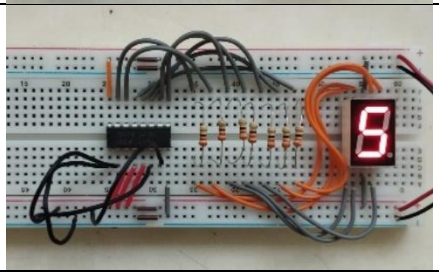
1. Mengatur power supply ± 5 Vdc diukur dengan voltmeter
2. Merangkai setiap gerbang logika beserta indikator outputnya
3. Membuktikan truth table setiap gerbang logika
4. Mengukur Vout dengan voltmeter
5. Menuliskan setiap hasilnya pada jurnal dengan gambar lengkap
6. Foto setiap hasilnya serta pengukuran Vout untuk laporan

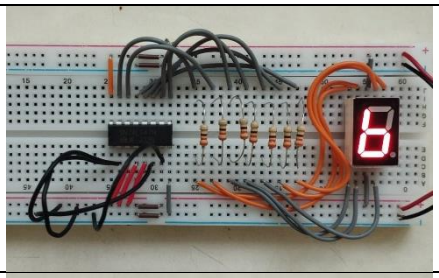
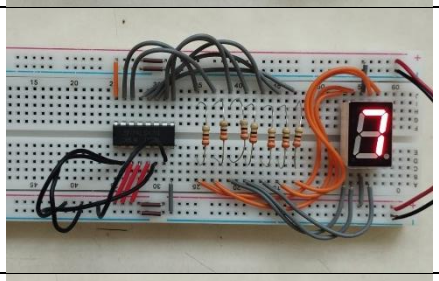
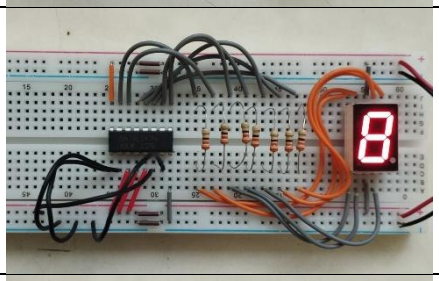
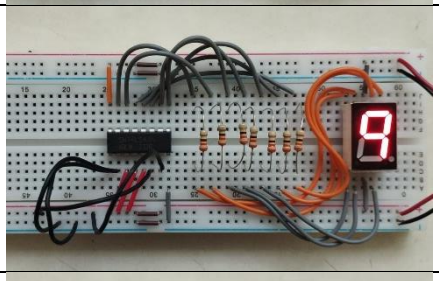
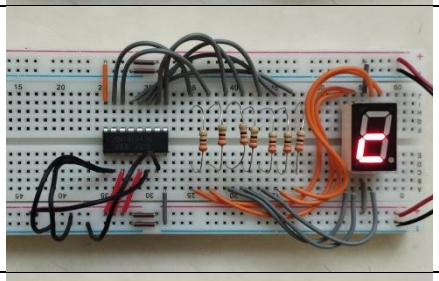
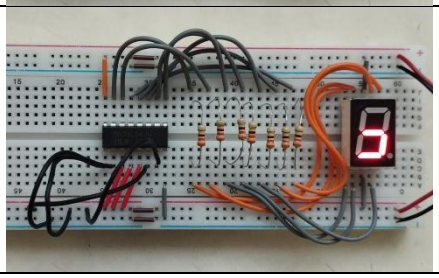
VI. HASIL PERCOBAAN

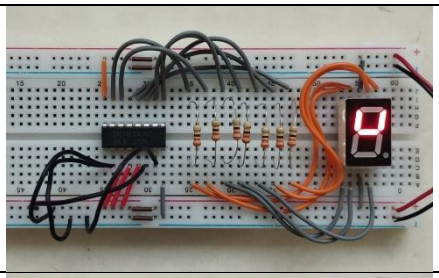
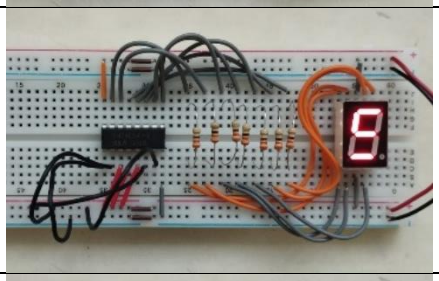
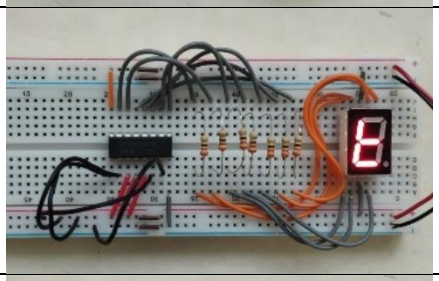
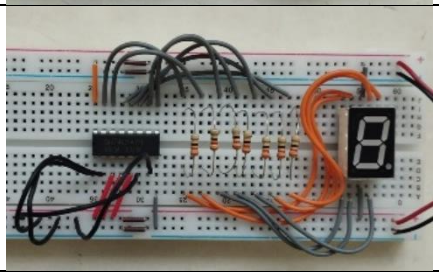
1. Decoder t0 7 segment display

Decimal	Input				Output							Display
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	

Decimal	Input				Output							Display
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	
11	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
13	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Dec	Input				Output							Rangkaian
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	

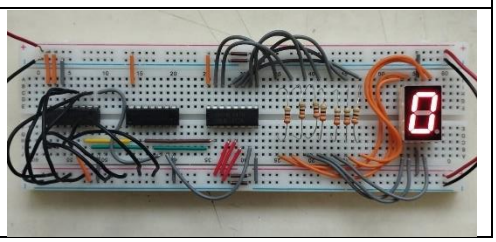
Dec	Input				Output							Rangkaian
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	
11	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	

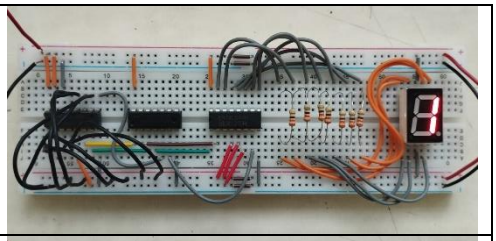
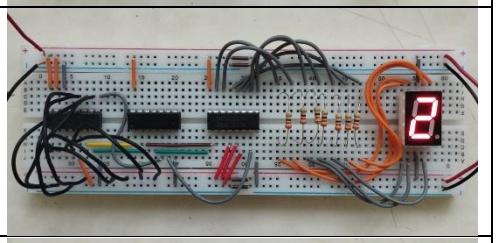
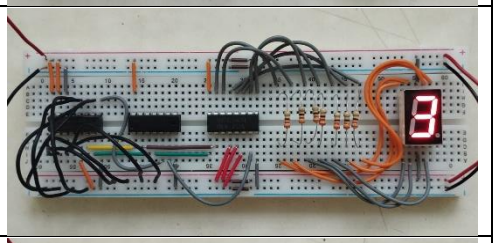
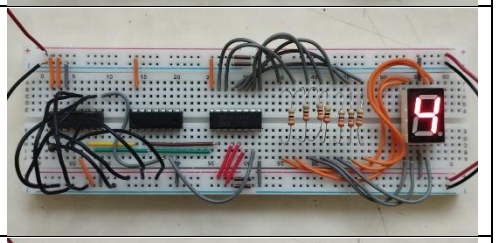
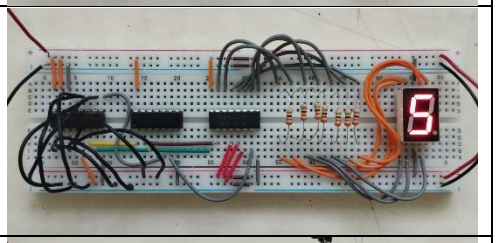
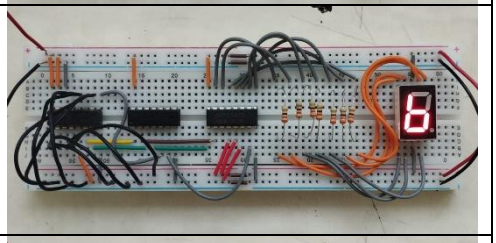
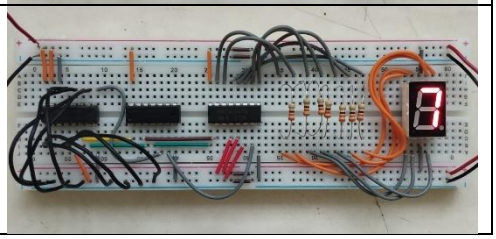
Dec	Input				Output							Rangkaian
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
13	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

2. Encoder Decoder to 7 Segment display

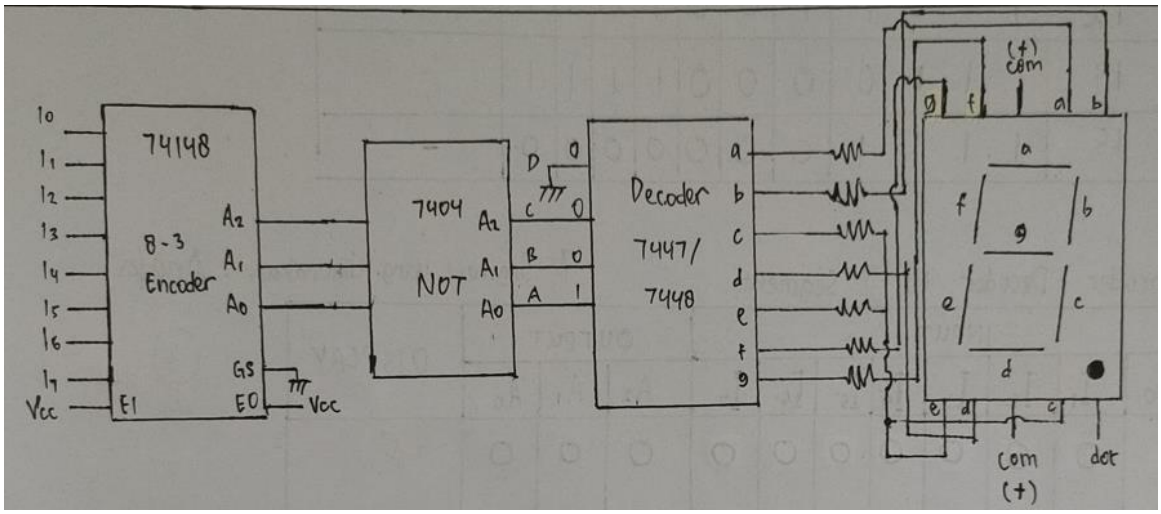
Input								Output			Display
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A_2	A_1	A_0	
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	

X	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0	
X	X	X	0	1	1	1	1	0	1	1	
X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	
X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	
X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	
X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	

Input								Output			Display
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A_2	A_1	A_0	
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	

X	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0	
X	X	X	0	1	1	1	1	0	1	1	
X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	
X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	
X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	
X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	

VII. ANALISIS



Dalam praktikum ini, penulis menggunakan IC 7477 dan 7 segment display common anode, sehingga kaki common pada 7 segmeny display dihubungkan pada vcc dan kaki input dihubungkan ke ground untuk mengaktifkannya.

1. Decoder to 7 Segment Display

   Rangkaian ini mengubah sinyal biner menjadi bentuk yang dapat ditampilkan di 7 segment display sehingga mudah untuk dibaca oleh manusia.

2. Encoder 8x3 – Decoder to 7 Segment Display

   Encoder 8x3 merupakan perangkat yang menerima delapan input dan menghasilkan output 3-bit. Kemudian diteruskan ke decoder yang mengubah output dari encoder menjadi bentuk yang dapat ditampilkan di 7 segment display sehingga mudah dibaca oleh manusia.

VIII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa Encoder 8x3 dan Decoder to 7 segmen bekerja bersama dalam sistem digital untuk mengubah input yang diberikan menjadi tampilan yang dapat dibaca manusia. Encoder mengambil delapan input dan menghasilkan kode biner 3-bit yang mewakili input tersebut. Kode ini kemudian diteruskan ke decoder, yang menginterpretasikan kode biner dan mengaktifkan kombinasi yang tepat dari LED pada display 7 segmen untuk menampilkan angka desimal yang sesuai.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Setiawan, “Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran,” Dicoding, 14 Agustus 2021. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/.

[2] D. Kho, “Pengertian Gerbang Logika Dasar dan Jenis-jenisnya,” Teknik Elektronika, 26 Januari 2015. [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-gerbang-logika-dasar-simbol/.

[3] Jotrinelectronic, “BCD to 7-Segment Display Decoder: Structure, Circuit & Operation,” Medium, 2 November 2023. [Online]. Available: https://medium.com/@jotrinelectronic/bcd-to-7-segment-display-decoder-structure-circuit-operation-960d9ff7c865.

[4] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[5] M. R. Furqoni, “Voltmeter,” Tekik Kece, 28 April 2022. [Online]. Available: https://teknikece.com/voltmeter/.

[6] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[7] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[8] D. Kho, “Pengertian LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya,” Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/.

[9] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.